Chapitre 4

Électromagnétisme

4.1 Les équations de l'électromagnétisme

4.1.1 Équations de Maxwell

Les équations de Maxwell décrivent le comportement du champ électromagnétique. Elles constituent les postulats de base de l'électromagnétisme. Le champ électromagnétique est décrit par les quatre fonctions vectorielles des variables d'espace x et de temps t à valeurs dans $\mathbb{R}^3$ suivantes :

- le vecteur champ électrique $\mathbf{E}$ (exprimé en volt par mètre $\mathrm{V}\cdot\mathrm{m}^{-1}$ dans le système SI) ;
- le vecteur champ magnétique $\mathbf{H}$ (exprimé en ampère par mètre : $\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^{-1}$)
- le vecteur induction électrique $\mathbf{D}$ (exprimé en coulomb par mètre carré $\mathrm{C}\cdot\mathrm{m}^{-2}$)
- le vecteur induction magnétique $\mathbf{B}$ (exprimé en tesla T ce qui correspond à des weber par mètre carré $\mathrm{Wb}\cdot\mathrm{m}^{-2}$)

Les équations de Maxwell relient entre elles ces quantités et s'expriment sous la forme

$$\begin{cases} \mathbf{rot}\,\mathbf{E} + \dfrac{\partial}{\partial t}\mathbf{B} = \mathbf{0} & \text{(4.1a)} \\ \operatorname{div}\mathbf{B} = 0 & \text{(4.1b)} \\ \mathbf{rot}\,\mathbf{H} - \dfrac{\partial}{\partial t}\mathbf{D} = \mathbf{j} & \text{(4.1c)} \\ \operatorname{div}\mathbf{D} = \rho & \text{(4.1d)} \end{cases}$$

où

- ρ est la densité de charge électrique (exprimé en coulomb par mètre cube $\mathrm{C}\cdot\mathrm{m}^{-3}$)
- $\mathbf{j}$ est la densité de courant électrique (exprimé en ampère par mètre carré $\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^{-2}$)

Ces équations sont à considérer au sens des distributions. Le rotationnel de $\mathbf{F}\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)^3$ est défini au sens des distributions par

$$\forall \mathbf{v}\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)^3 \qquad \langle \mathbf{rot}\,\mathbf{F}, \mathbf{v}\rangle = -\langle \mathbf{F}, \mathbf{rot}\,\mathbf{v}\rangle$$

où

$$\mathbf{rot}\,\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \partial_2 v_3 - \partial_3 v_2 \\ \partial_3 v_1 - \partial_1 v_3 \\ \partial_1 v_2 - \partial_2 v_1 \end{pmatrix}$$

La divergence de $\mathbf{F}\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)^3$ est définie au sens des distributions par

$$\forall v\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^3) \qquad \langle \operatorname{div}\mathbf{F}, v\rangle = -\langle \mathbf{F}, \nabla v\rangle$$

L'équation (4.1a) est connue sous le nom d'équation de Maxwell-Faraday. Elle exprime le fait que toute variation en temps du champ magnétique engendre un champ électrique (loi de Faraday).

L'équation (4.1b), connue sous le nom d'équation de Maxwell-Thomson, indique qu'il n'existe pas de monopôle magnétique, c'est-à-dire de source ponctuelle de champ magnétique, analogue de la charge électrique ponctuelle pour le champ électrique.

L'équation (4.1c) est connue sous le nom d'équation de Maxwell-Ampère. Elle indique que le champ magnétique est engendré par grâce des courants électriques. Le terme $\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{D}$ dans cette équation est appelé *courant de déplacement* et est engendré par les variations du champ électrique dans un milieu diélectrique.

L'équation (4.1c) est connue sous le nom d'équation de Maxwell-Gauss et indique que les charges électriques sont une source du champ électrique.

Les équations de Maxwell doivent être complétées par des *lois de comportement*, c'est-à-dire des lois décrivant la manière dont un milieu donné se comporte en présence d'un champ électromagnétique. Il s'agit de lois issues de l'expérience qui prennent des formes variées en fonction des milieux considérés. Pour un milieu isotrope et linéaire, ces lois de comportement prennent la forme suivante :

$$\mathbf{B} = \mu\,\mathbf{H} \tag{4.2a}$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon\,\mathbf{E} \tag{4.2b}$$

où μ et ε sont des constantes réelles positives connues respectivement comme la *perméabilité magnétique* du milieu et comme la *permittivité diélectrique* du milieu. Dans le vide nous avons $\mu = \mu_0 = 4\pi\,10^{-7}$ H/m et $\varepsilon = \varepsilon_0 = 8.854\,10^{-12}$ F/m. Le champ électromagnétique est régulier dans un milieu isotrope et linéaire (c'est-à-dire que $\mathbf{E}$ et $\mathbf{H}$ sont des fonctions $\mathcal{C}^\infty$).

Dans un domaine formé de plusieurs milieux isotropes et linéaires, les équations de Maxwell (4.1) peuvent être considérés au sens usuel de la dérivation des fonctions dans chacun des milieux. A l'interface entre deux milieux aux propriétés électromagnétiques différentes, nous avons alors des « conditions de saut » qui prennent la forme suivante :

$$\begin{cases} \big[\mathbf{D}\cdot\mathbf{n}\big] = \rho_\Sigma & \text{(4.3a)}\\ \big[\mathbf{E}\wedge\mathbf{n}\big] = 0 & \text{(4.3b)}\\ \big[\mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\big] = 0 & \text{(4.3c)}\\ \big[\mathbf{H}\wedge\mathbf{n}\big] = \mathbf{j_\Sigma} & \text{(4.3d)} \end{cases}$$

où $\mathbf{n}$ désigne la normale unitaire à l'interface considérée et le crochets indique que l'on prend la différence entre la quantité entre crochets de part et d'autres de l'interface. Ainsi, on a $\mathbf{D}\cdot\mathbf{n}|_{\text{milieu 1}} - \mathbf{D}\cdot\mathbf{n}|_{\text{milieu 2}} = \rho_\Sigma$. La quantité ρ_Σ représente la densité surfacique de charge électrique à l'interface entre les deux milieux et la quantité $\mathbf{j_\Sigma}$ représente la densité surfacique de courant électrique à cette même interface.

La relation (4.3b) indique que la composante tangentielle à l'interface du vecteur champ électrique est toujours continue et la relation (4.3c) indique que la composante normale à l'interface du vecteur induction magnétique est toujours continue.

Signalons que les équations de Maxwell donnent une relation entre la densité de charge électrique ρ et la densité de courant électrique $\mathbf{j}$. En effet, en prenant la divergence de (4.1c), on obtient

$$\operatorname{div}\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial t}\rho = \operatorname{div}\left(\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{D} + \mathbf{j}\right) = \operatorname{div}(\mathbf{rot}\,\mathbf{H}) = 0. \tag{4.4}$$

Du point de vue physique, on s'intéresse à des champs électromagnétiques « d'énergie finie ». L'énergie électromagnétique contenue dans un domaine Ω de l'espace (exprimée en Joules) est donnée à un instant t par l'expression

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}\int_\Omega \big(\mathbf{E}\cdot\mathbf{D} + \mathbf{H}\cdot\mathbf{B}\big)\,\mathrm{d}x \tag{4.5}$$

ce qui nous amène naturellement à rechercher les champs de vecteurs $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{H}$ et $\mathbf{D}$ dans l'espace fonctionnel $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{L}^2(\mathbb{R}^3))$.

La description que nous venons de faire est très générale. Décrivons a présent plusieurs situations rencontrées fréquemment dans les applications.

4.1.2 Équations de l'électrostatique

Lorsque les phénomènes électromagnétiques considérés ne dépendent pas du temps, les équations de Maxwell (4.1) se simplifient. On a

$$\begin{cases} \mathbf{rot}\,\mathbf{E} = \mathbf{0} & \text{(4.6a)}\\ \operatorname{div}\mathbf{B} = 0 & \text{(4.6b)}\\ \mathbf{rot}\,\mathbf{H} = \mathbf{j} & \text{(4.6c)}\\ \operatorname{div}\mathbf{D} = \rho & \text{(4.6d)} \end{cases}$$

On voit alors apparaître une séparation en deux sous-systèmes d'équations indépendants, avec d'une part les équations de la magnétostatique d'inconnues $\mathbf{H}$ et $\mathbf{B}$ et d'autres part les équations de l'électrostatique d'inconnues $\mathbf{E}$ et $\mathbf{D}$.

Le problème de l'électrostatique est le suivant :

$$\begin{cases} \mathbf{rot}\,\mathbf{E} = \mathbf{0} & \text{(4.7a)} \\ \operatorname{div}\mathbf{D} = \rho & \text{(4.7b)} \end{cases}$$

avec la loi de comportement (4.2b) $\mathbf{D} = \varepsilon\,\mathbf{E}$ dans chaque milieu du domaine considéré et les conditions de sauts (4.3a) et (4.3b) aux interfaces entre deux milieux :

$$\begin{cases} \big[\mathbf{D}\cdot\mathbf{n}\big] = \rho_\Sigma & \text{(4.8a)} \\ \big[\mathbf{E}\wedge\mathbf{n}\big] = 0 & \text{(4.8b)} \end{cases}$$

Comme le champ électrique est à rotationnel nul dans l'espace, voir l'équation (4.7a), il existe une fonction φ de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$. Cette fonction est connue sous le nom de *potentiel électrique*. On a $\operatorname{div}\mathbf{D} = \operatorname{div}\varepsilon\mathbf{E} = -\operatorname{div}\big(\varepsilon\nabla\varphi\big)$ donc d'après l'équation (4.7b),

$$-\operatorname{div}\big(\varepsilon\nabla\varphi\big) = \rho \tag{4.9}$$

avec la condition de saut aux interfaces entre deux milieux de perméabilités magnétiques différentes suivante déduite de (4.16a)

$$\Big[\varepsilon\frac{\partial\varphi}{\partial n}\Big] = -\rho_\Sigma. \tag{4.10}$$

Aux équations (4.9) et (4.10) doit s'ajouter une « condition à l'infini » lorsque le problème est posé en domaine non borné ou une condition aux limites au bord du domaine lorsque le problème est posé dans un domaine borné.

Considérons par exemple un réservoir métallique à hydrocarbure liquide partiellement rempli. Lors du processus de raffinage, cet hydrocarbure a pu se charger électriquement. La partie du réservoir vide d'hydrocarbure étant occupée par des gaz inflammables, la situation est potentiellement dangereuse..[(1)] Intéressons-nous au calcul du potentiel électrique dans le réservoir. Nous faisons l'hypothèse que le réservoir est de géométrie cylindrique, de rayon a et de hauteur $H = b+c$ où b désigne la hauteur d'hydrocarbure et c la hauteur de gaz. On suppose également que la densité volumique de charge dans l'hydrocarbure est constante

On désigne par Ω l'ouvert représentant l'intérieur du réservoir et respectivement Ω_ℓ et Ω_g les ouverts correspondants à la partie de la cuve occupée par le liquide et à la partie occupée par les gaz, voir la figure 1. On désigne aussi par Γ le bord du réservoir et Σ l'interface liquide-gaz. La permittivité électrique de l'hydrocarbure situé dans Ω_ℓ est notée ε_ℓ et celle de la partie gazeuse ε_g. On note ρ_ℓ la densité de charge électrique dans l'hydrocarbure. Le potentiel électrique φ est solution du problème suivant

$$\begin{cases} \Delta\varphi = 0 \text{ dans } \Omega_g & \text{(4.11a)} \\ \varepsilon_\ell\,\Delta\varphi = -\rho_\ell \text{ dans } \Omega_\ell & \text{(4.11b)} \\ \Big[\varepsilon\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}\Big] = 0 \text{ à travers } \Sigma & \text{(4.11c)} \\ \varphi = 0 \text{ sur } \Gamma & \text{(4.11d)} \end{cases}$$

Déterminons la formulation variationnelle du problème (4.11). Considérons dans un premier temps l'équation (4.11a). En multipliant cette équation par $\varepsilon_g\psi$ où ψ désigne une fonction « test » dans $\mathbb{H}^1_0(\Omega)$, puis en intégrant sur Ω_g, nous obtenons

$$\int_{\Omega_g} \varepsilon_g\,\Delta\varphi\,\psi\;\mathrm{d}x = 0.$$

(1). Cette application est proposée dans K. Asano. *Electrostatic potential and field in a cylindrical tank containing charged liquid.* Proc. IEE, vol. 124(12), 1977.

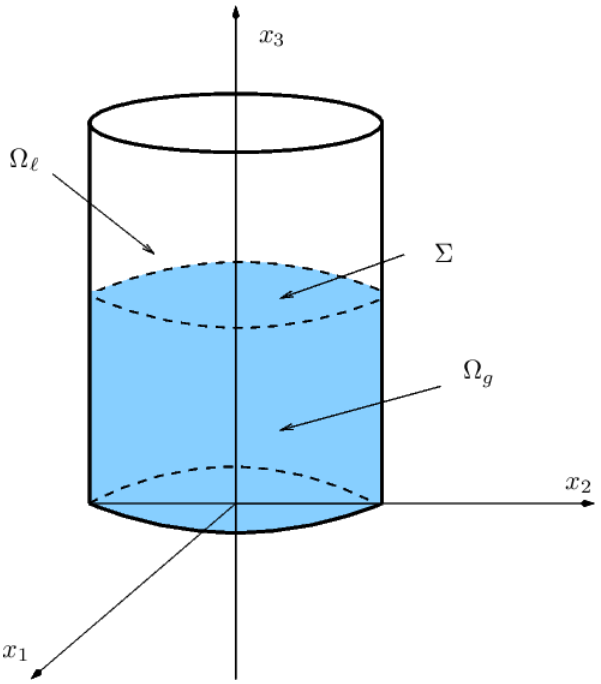


Fig. 1 Situation considérée et notations utilisées.

En utilisant la Formule de Green, compte tenu du fait que ψ est nulle sur Γ, il vient

$$-\int_{\Omega_g} \varepsilon_g \nabla\varphi \cdot \nabla\psi \, \mathrm{d}x + \oint_{\Sigma} \varepsilon_g \frac{\partial\varphi}{\partial n} \psi \, \mathrm{d}s = 0 \tag{4.12}$$

où n fait référence à la normale unitaire sortante de Ω_g dirigée vers Ω_ℓ que l'on note $\mathbf{n}_{g\to\ell}$ de sorte que dans cette expression

$$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = \nabla\varphi \cdot \mathbf{n}_{g\to\ell}.$$

Considérons à présent l'équation (4.11b). En multipliant cette équation par une fonction ψ « test » appartenant à $\mathbb{H}^1_0(\Omega)$, puis en intégrant sur Ω_ℓ, on obtient

$$\int_{\Omega_\ell} \varepsilon_\ell \Delta\varphi \, \psi \, \mathrm{d}x = -\int_{\Omega_\ell} \rho_\ell \, \psi \, \mathrm{d}x$$

En utilisant la Formule de Green, compte tenu du fait que ψ est nulle sur Γ, il vient

$$-\int_{\Omega_\ell} \varepsilon_\ell \nabla\varphi \cdot \nabla\psi \, \mathrm{d}x + \oint_{\Sigma} \varepsilon_\ell \frac{\partial\varphi}{\partial n} \psi \, \mathrm{d}s = -\int_{\Omega_\ell} \rho_\ell \, \psi \, \mathrm{d}x \tag{4.13}$$

où n fait référence cette fois-ci à la normale unitaire sortante de Ω_ℓ dirigée vers Ω_g que l'on note $\mathbf{n}_{\ell\to g}$ de sorte que dans cette expression

$$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = \nabla\varphi \cdot \mathbf{n}_{\ell\to g} = -\nabla\varphi \cdot \mathbf{n}_{g\to\ell}.$$

En sommant les équations (4.12) et (4.13), compte-tenu de la condition d'interface sur Σ

$$\varepsilon_\ell \frac{\partial\varphi}{\partial n}\Big|_{\Omega_\ell} - \varepsilon_g \frac{\partial\varphi}{\partial n}\Big|_{\Omega_g} = 0$$

où on fait le choix pour n de faire référence à la normale unitaire $\mathbf{n}_{g\to\ell}$ sortante de Ω_g dirigée vers Ω_ℓ et de l'orientation de la normale dans les termes intégraux sur Σ des équations (4.12) et (4.13), on obtient

$$\int_{\Omega_\ell} \varepsilon_\ell \nabla\varphi \cdot \nabla\psi \, \mathrm{d}x + \int_{\Omega_g} \varepsilon_g \nabla\varphi \cdot \nabla\psi \, \mathrm{d}x = \int_{\Omega_\ell} \rho_\ell \, \psi \, \mathrm{d}x$$

pour tout $\psi \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$.

Nous avons donc la formulation variationnelle suivante pour le problème aux limites (4.11) : trouver $\varphi_i n \mathbb{H}_0^1(\Omega)$ tel que pour tout $\psi \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$

$$\int_{\Omega_\ell} \varepsilon_\ell \nabla\varphi \cdot \nabla\psi \, \mathrm{d}x + \int_{\Omega_g} \varepsilon_g \, \nabla\varphi \cdot \nabla\psi \, \mathrm{d}x = \int_{\Omega_\ell} \rho_\ell \, \psi \, \mathrm{d}x \tag{4.14}$$

Pour montrer l'existence d'une unique solution $\varphi \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$ au problème variationnel (4.14), on a recours au théorème de Lax-Milgram. On munit l'espace $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ de la norme $\| \ \|_1$, la norme canonique sur $\mathbb{H}^1(\Omega)$. Soit a la forme bilinéaire sur $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ définie par

$$a(\phi, \psi) = \int_{\Omega_\ell} \varepsilon_\ell \, \nabla\phi \cdot \nabla\psi \, \mathrm{d}x + \int_{\Omega_g} \varepsilon_g \, \nabla\phi \cdot \nabla\psi \, \mathrm{d}x$$

et soit ℓ la forme linéaire sur $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$ définie par

$$\ell(\psi) = \int_{\Omega_\ell} \rho_\ell \, \psi \, \mathrm{d}x.$$

Montrons que la forme bilinéaire a est coercive sur $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$. Pour tout $\psi \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$, on a

$$\begin{aligned} a(\psi, \psi) &= \int_{\Omega_\ell} \varepsilon_\ell \, |\nabla\psi|^2 \, \mathrm{d}x + \int_{\Omega_g} \varepsilon_g \, |\nabla\psi|^2 \, \mathrm{d}x \\ &\geqslant \min(\varepsilon_\ell, \varepsilon_g) \int_\Omega |\nabla\psi|^2 \, \mathrm{d}x \\ &= \min(\varepsilon_\ell, \varepsilon_g) \ |\psi|_1^2 \end{aligned}$$

où $| \ |_1$ désigne la semi-norme canonique sur $\mathbb{H}^1(\Omega)$. Cette semi-norme est une norme sur $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$, équivalente à la norme $\| \ \|_1$. On en conclut que la forme bilinéaire a est coercive sur $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$.

Montrons à présent que la forme bilinéaire a est continue sur $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$. Pour tous $\phi, \psi \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$, on a

$$\begin{aligned} |a(\psi, \phi)| &\leqslant \int_{\Omega_\ell} \varepsilon_\ell \, |\nabla\phi \cdot \nabla\psi| \, \mathrm{d}x + \int_{\Omega_g} \varepsilon_g \, |\nabla\phi \cdot \nabla\psi| \, \mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_{\Omega_\ell} \varepsilon_\ell \, \|\nabla\phi\|_{\mathbb{R}^3} \, \|\nabla\psi\|_{\mathbb{R}^3} \, \mathrm{d}x + \int_{\Omega_g} \varepsilon_g \, \|\nabla\phi\|_{\mathbb{R}^3} \, \|\nabla\psi\|_{\mathbb{R}^3} \, \mathrm{d}x \\ &\leqslant \max(\varepsilon_\ell, \varepsilon_g) \int_\Omega \|\nabla\phi\|_{\mathbb{R}^3} \, \|\nabla\psi\|_{\mathbb{R}^3} \, \mathrm{d}x \end{aligned}$$

où $\| \ \|_{\mathbb{R}^3}$ désigne la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^3$. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on en déduit que

$$\begin{aligned} |a(\psi, \phi)| &\leqslant \max(\varepsilon_\ell, \varepsilon_g) \left(\int_\Omega \|\nabla\phi\|_{\mathbb{R}^3}^2 \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_\Omega \|\nabla\psi\|_{\mathbb{R}^3}^2 \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leqslant \max(\varepsilon_\ell, \varepsilon_g) \|\phi\|_1 \, \|\psi\|_1. \end{aligned}$$

On en conclut que la forme bilinéaire a est continue sur $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$.

Reste à établir que la forme linéaire ℓ est continue sur $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$. Pour tout $\psi \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$, on a

$$|\ell(\psi)| \leqslant \int_{\Omega_\ell} \rho_\ell \, |\psi| \, \mathrm{d}x \leqslant \left(\int_{\Omega_\ell} \rho_\ell^2 \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega_\ell} |\psi|^2 \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}}$$

d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Il s'en suit que

$$|\ell(\psi)| \leqslant \mathrm{vol}(\Omega_\ell)^{\frac{1}{2}} \rho_\ell \left(\int_{\Omega_\ell} |\psi|^2 \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \leqslant \mathrm{vol}(\Omega_\ell)^{\frac{1}{2}} \rho_\ell \ \|\psi\|_{\mathbb{L}^2(\Omega)} \leqslant \mathrm{vol}(\Omega_\ell)^{\frac{1}{2}} \rho_\ell \ \|\psi\|_1.$$

On en conclut que la forme linéaire ℓ est continue sur $\mathbb{H}^1_0(\Omega)$.

D'après le théorème de Lax-Milgram, on peut finalement affirmer que le problème variationnel (4.14) admet une unique solution $\varphi \in \mathbb{H}^1_0(\Omega)$. Cette formulation variationnelle peut être discrétisée en utilisant la méthode des éléments finis avec des éléments finis de Lagrange de type (k) comme cela a été présenté au chap. 1.

Remarque L'intérêt pratique de privilégier une formulation du problème de l'électrostatique à l'aide du potentiel électrique plutôt qu'une formulation avec pour inconnue le champ électrique est que l'on a une inconnue scalaire au lieu d'une inconnue vectorielle. Ainsi, pour la résolution par la méthode des éléments finis, on dispose d'une seule inconnue par nœud pour une formulation en potentiel au lieu de trois inconnues par nœud pour une formulation pour le champ électrique ce qui induit un système linéaire à résoudre de taille beaucoup plus petite. De plus, on est en mesure d'utiliser des éléments finis de Lagrange, ce qui n'est pas le cas pour une formulation dont l'inconnue serait le champ électrique. Par contre, la contre-partie est que pour obtenir le champ électrique, qui est la quantité physique d'intérêt, il faut dériver le potentiel électrique calculé. Cela se traduit par une perte de la qualité de l'approximation : si sur chaque élément de la triangulation le potentiel est approché par une fonction polynomiale de degré 2, le champ électrique correspondra lui à une fonction polynomiale de degré 1. ◇

4.1.3 Equations de la magnétostatique

Dans le cas de la magnétostatique, on a les équations suivantes

$$\begin{cases} \operatorname{div} \mathbf{B} = 0 & \text{(4.15a)} \\ \mathbf{rot}\, \mathbf{H} = \mathbf{j} & \text{(4.15b)} \end{cases}$$

avec la loi de comportement (4.2a) $\mathbf{B} = \mu\, \mathbf{H}$ dans chaque milieu du domaine considéré et les conditions de sauts suivantes aux interfaces entre deux milieux si l'on suppose l'absence de courant surfacique aux interfaces :

$$\begin{cases} \big[\mathbf{B} \cdot \mathbf{n}\big] = 0 & \text{(4.16a)} \\ \big[\mathbf{H} \wedge \mathbf{n}\big] = \mathbf{0} & \text{(4.16b)} \end{cases}$$

À l'exception du cas où les courants sont nuls, par exemple lorsque l'on s'intéresse au champ magnétique induit par un milieu diamagnétique ou paramagnétique soumis à un champ magnétique source, l'approche adoptée pour le problème de l'électrostatique consistant à introduire un potentiel scalaire n'est plus possible. Le fait que le vecteur induction magnétique soit à divergence nulle permet d'introduire un potentiel vecteur $\mathbf{A}$ mais cela est d'intérêt plus limité d'un point de vue numérique.

Une alternative consiste à introduire deux potentiels magnétiques en scindant le problème en deux. Désignons par Ω_s le milieu contenant le courant source $\mathbf{j}$ (il peut s'agir par exemple de bobines électromagnétiques). Ce courant source $\mathbf{j}$ est à l'origine d'un champ magnétique que nous notons $\mathbf{H}_s$ et qui est solution du problème suivant :

$$\begin{cases} \mathbf{rot}\, \mathbf{H_s} = \mathbf{j} \qquad \text{dans } \Omega_s & \text{(4.17a)} \\ \mathbf{rot}\, \mathbf{H_s} = \mathbf{0} \qquad \text{dans } \mathbb{R}^3 \setminus \overline{\Omega}_s & \text{(4.17b)} \\ \operatorname{div} \mathbf{H_s} = 0 \qquad \text{dans } \mathbb{R}^3 & \text{(4.17c)} \end{cases}$$

en supposant que la perméabilité magnétique du domaine Ω_s est identique à celle du vide μ_0. On montre que le vecteur champ magnétique $\mathbf{H_s}$ est donné par la formule de *Biot et Savart*

$$\mathbf{H_s}(x) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Omega_s} \frac{\mathbf{j} \wedge \mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|^3_{\mathbb{R}^3}}\, \mathrm{d}x \tag{4.18}$$

où $\mathbf{x}$ désigne le vecteur joignant l'origine et le point de coordonnées x et $\|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^3}$ sa norme euclidienne. Pour des configurations simples de Ω_s et des formes simples de courants, le vecteur champ magnétique $\mathbf{H_s}$ peut être calculé explicitement. Dans les autres cas, on peut avoir recours à une formule de quadrature numérique.

Désignons par $\mathbf{H_i}$ le vecteur champ magnétique *induit* tel que $\mathbf{H} = \mathbf{H_s} + \mathbf{H_i}$. On déduit de (4.15) qu'il satisfait

$$\begin{cases} \operatorname{div}\big(\mu \mathbf{H_i}\big) = -\operatorname{div}\big(\mu \mathbf{H_s}\big) & \text{(4.19a)} \\ \quad \mathbf{rot}\, \mathbf{H_i} = \mathbf{0} & \text{(4.19b)} \end{cases}$$

Comme le vecteur champ magnétique $\mathbf{H_i}$ est à rotationnel nul dans le domaine, on peut introduire un potentiel scalaire, le *potentiel magnétique scalaire réduit* φ, tel que $\mathbf{H_i} = -\nabla\varphi$. Il vérifie

$$\operatorname{div}\big(\mu\, \nabla\varphi\big) = \operatorname{div}\big(\mu \mathbf{H_s}\big) \tag{4.20a}$$

avec les conditions aux limites suivantes aux interfaces entre deux milieux aux perméabilités magnétiques différentes :

$$\Big[\varphi\Big] = 0 \quad \text{et} \quad \Big[\mu\, \frac{\partial\varphi}{\partial n}\Big] = \Big[\mu\, \mathbf{H_s}\cdot\mathbf{n}\Big]. \tag{4.20b}$$

On obtient la formulation variationnelle de ce problème de magnétostatique d'une manière similaire à celle qui a permis d'obtenir la formulation variationnelle du problème d'électrostatique (4.11) à la section 4.1.2.

4.1.4 Courants de Foucault

Un champ magnétique variable au cours du temps est responsable de l'apparition d'une force électromotrice à l'intérieur du milieu conducteur. Cette force électromotrice induit des courants dans le milieu conducteur, appelées courants de Foucault, [(2)] qui créent un champ magnétique qui s'oppose à la cause de la variation du champ extérieur (loi de Lenz). [(3)] Ces courants dissipent aussi de l'énergie dans le milieu par effet Joule. [(4)]

4.1.5 Équations de Maxwell en régime harmonique

Il est assez fréquent en électromagnétisme que les sources du champ électromagnétique (courants électriques par exemple) varient au cours du temps de manière sinusoïdale à une pulsation ω donnée. Si les milieux considérés sont linéaires quant à leur propriétés électromagnétiques, le champ électromagnétique sera lui aussi à variation sinusoïdale en temps avec la même pulsation ω que les sources lui ayant donné naissance.

On représente dans ce cas le champ électromagnétique à l'aide de « phaseurs », c'est-à-dire sous la forme d'une fonction vectorielle de la position x et du temps t s'exprimant par le produit d'une fonction vectorielle à valeurs complexes dite *amplitude* ne dépendant que de la variable d'espace, par la fonction $t \in \mathbb{R} \mapsto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} \in \mathbb{C}$. On a ainsi

$$\begin{cases} \mathbf{E}(x,t) = \mathcal{R}\mathrm{e}\big(\underline{\mathbf{E}}(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\big) & \text{(4.21a)} \\ \mathbf{D}(x,t) = \mathcal{R}\mathrm{e}\big(\underline{\mathbf{D}}(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\big) & \text{(4.21b)} \\ \mathbf{H}(x,t) = \mathcal{R}\mathrm{e}\big(\underline{\mathbf{H}}(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\big) & \text{(4.21c)} \\ \mathbf{B}(x,t) = \mathcal{R}\mathrm{e}\big(\underline{\mathbf{B}}(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\big) & \text{(4.21d)} \end{cases}$$

où $\underline{\mathbf{E}}, \underline{\mathbf{D}}, \underline{\mathbf{H}}$ et $\underline{\mathbf{B}}$ désignent des fonctions de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{C}^3$. Signalons que le signe $-$ dans l'exponentielle complexe est arbitraire et, selon les domaines d'application en physique, les auteurs choisissent par habitude l'une ou l'autre des conventions.

On notera que la dérivation par rapport au temps du champ électromagnétique revient à multiplier celui-ci par $-\mathrm{i}\omega$. Ainsi,

$$\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{E}(x,t) = -\mathcal{R}\mathrm{e}\big(\mathrm{i}\omega\, \underline{\mathbf{E}}(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\big).$$

(2). Foucault, Léon (1819, Paris - 1868, Paris). Physicien français. Outre le phénomène des courants induits qui portent son nom qu'il a découvert en 1851, Léon Foucault a vérifié la rotation quotidienne de la terre à l'aide d'une expérience utilisant un pendule (le pendule de Foucault). Il détermina aussi la vitesse de la lumière et fut un pionnier de l'optique ondulatoire.

(3). Lenz, Emil (1804, Dorpat (Estonie) - 1865, Rome). Physicien allemand.

(4). Joule, James Prescott (1818, Salford - 1889, Sale). Physicien anglais.

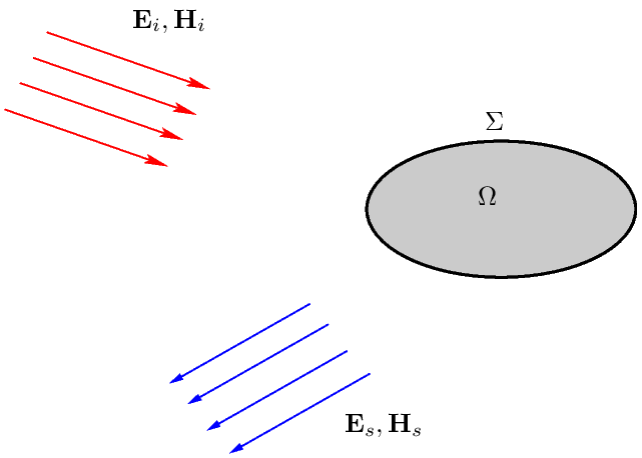


Fig. 2 Le problème de la diffraction d'une onde électromagnétique par un obstacle occupant un ouvert Ω de $\mathbb{R}^3$.

Les équations de Maxwell (4.1) indiquent que les amplitudes $\underline{\mathbf{E}}, \underline{\mathbf{D}}, \underline{\mathbf{H}}$ et $\underline{\mathbf{B}}$ vérifient les équations suivantes

$$\begin{cases} \mathbf{rot}\,\underline{\mathbf{E}}(x) - \mathrm{i}\omega\,\underline{\mathbf{B}}(x) = \mathbf{0} & \text{(4.22a)} \\ \mathrm{div}\,\underline{\mathbf{B}}(x) = 0 & \text{(4.22b)} \\ \mathbf{rot}\,\underline{\mathbf{H}}(x) + \mathrm{i}\omega\,\underline{\mathbf{D}}(x) = \mathbf{j}(x) & \text{(4.22c)} \\ \mathrm{div}\,\underline{\mathbf{D}}(x) = \rho(x) & \text{(4.22d)} \end{cases}$$

appelées *équations de Maxwell harmoniques*.

Nous allons étudier plus spécifiquement un exemple correspondant à la diffraction d'une onde électromagnétique harmonique par un obstacle.

4.2 Le problème de la diffraction d'une onde par un obstacle

4.2.1 Cadre général

Nous considérons la diffraction d'une onde électromagnétique se propageant dans un milieu homogène (assimilé au vide par simplicité) par un obstacle occupant un domaine borné Ω de $\mathbb{R}^3$, voir la figure 3. On note Ω' l'ouvert correspondant au complémentaire dans $\mathbb{R}^3$ de l'adhérence de Ω et par Σ la frontière de Ω.

Un tel problème correspond à des situations physiques variées, comme par exemple la diffraction d'une onde électromagnétique par un milieu biologique en imagerie médicale ou encore la détection radar de cibles.

Nous supposons que le champ électromagnétique incident $(\mathbf{E}_i, \mathbf{H}_i)$ a une variation sinuoidale en temps à la pulsation ω et qu'il s'exprime en termes de phaseurs sous la forme

$$\mathbf{E}_i(\mathbf{x}, t) = \mathcal{R}\mathrm{e}\left(\underline{\mathbf{E}}_i(\mathbf{x})\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\right) \quad \text{(4.23a)}$$
$$\mathbf{H}_i(\mathbf{x}, t) = \mathcal{R}\mathrm{e}\left(\underline{\mathbf{H}}_i(\mathbf{x})\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\right) \quad \text{(4.23b)}$$

où l'amplitude $\underline{\mathbf{E}}_i$ du vecteur champ électrique et l'amplitude $\underline{\mathbf{H}}_i$ du vecteur champ magnétique sont des fonctions vectorielles à valeurs complexes solutions des équations de Maxwell harmonique dans le vide. Compte tenu des lois de comportement $\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{H}$ et $\mathbf{D} = \varepsilon_0\mathbf{E}$, où $\mu_0 = 4\pi\,10^{-7}$ H/m désigne la perméabilité magnétique du vide et $\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi}\,10^{-9}$ F/m désigne la permittivité diélectrique du vide, $\underline{\mathbf{E}}_i$

et $\underline{\mathbf{H}}_i$ vérifient les équations suivantes dans tout l'espace :

$$\begin{cases} \mathbf{rot}\,\underline{\mathbf{E}}_i(\mathbf{x}) - \mathrm{i}\omega\mu_0\,\underline{\mathbf{H}}_i(\mathbf{x}) = 0 & (4.24a)\\ \mathbf{rot}\,\underline{\mathbf{H}}_i(\mathbf{x}) + \mathrm{i}\omega\varepsilon_0\,\underline{\mathbf{E}}_i(\mathbf{x}) = 0 & (4.24b)\\ \mathrm{div}\,\underline{\mathbf{E}}_i(\mathbf{x}) = 0 & (4.24c)\\ \mathrm{div}\,\underline{\mathbf{H}}_i(\mathbf{x}) = 0 & (4.24d) \end{cases}$$

Le champ électromagnétique total, qui est la somme du champ électromagnétique incident et du champ électromagnétique diffracté, est un champ électromagnétique sinusoïdal en temps de pulsation ω. Il s'exprime en termes de phaseurs sous la forme

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \mathcal{R}\mathrm{e}\left(\underline{\mathbf{E}}(\mathbf{x})\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\right) \quad (4.25a)$$
$$\mathbf{H}(\mathbf{x},t) = \mathcal{R}\mathrm{e}\left(\underline{\mathbf{H}}(\mathbf{x})\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\right) \quad (4.25b)$$

Nous notons μ_Ω la perméabilité magnétique de l'obstacle et ε_Ω sa permittivité diélectrique. Nous supposons que l'obstacle Ω est un milieu isotrope, homogène et linéaire quant à ses propriétés électromagnétiques. Les quantités μ_Ω et ε_Ω sont alors deux réels strictement positif supérieurs respectivement à μ_0 et ε_0. Nous désignons par μ la fonction constante par morceaux égale à μ_Ω dans Ω et à μ_0 dans Ω'. Nous désignons aussi par ε la fonction constante par morceaux égale à ε_Ω dans Ω et à ε_0 dans Ω'. Les fonctions vectorielles $\underline{\mathbf{E}}$ et $\underline{\mathbf{H}}$ vérifient les équations suivantes dans tout l'espace :

$$\begin{cases} \mathbf{rot}\,\underline{\mathbf{E}} - \mathrm{i}\omega\mu\,\underline{\mathbf{H}} = 0 & (4.26a)\\ \mathbf{rot}\,\underline{\mathbf{H}} + \mathrm{i}\omega\varepsilon\,\underline{\mathbf{E}} = \underline{\mathbf{j}} & (4.26b)\\ \mathrm{div}\left(\varepsilon\,\underline{\mathbf{E}}\right) = 0 & (4.26c)\\ \mathrm{div}\left(\mu\underline{\mathbf{H}}\right) = 0 & (4.26d) \end{cases}$$

où $\mathbf{j}(x,t) = \mathcal{R}\mathrm{e}\left(\underline{\mathbf{j}}(\mathbf{x})\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\right)$ désigne la densité volumique de courants dans Ω. Ces courants sont donnés dans Ω par la loi d'Ohm [5] qui s'exprime dans notre cas sous la forme

$$\underline{\mathbf{j}} = \sigma_\Omega\ \underline{\mathbf{E}} \quad (4.27)$$

où σ_Ω désigne la conductivité électrique du matériau dont est constitué Ω.

Les propriétés électromagnétiques du milieu constituant Ω et la fréquence $\nu = 2\pi\omega$ de l'onde incidente peuvent donner lieu à différents types de comportement pour l'onde électromagnétique selon qu'elle pénètre ou non dans Ω.

— Dans le cas où l'obstacle Ω est impénétrable pour l'onde électromagnétique considérée le problème (4.26) est considéré dans le domaine Ω' (où $\mathbf{j} = \mathbf{0}$, $\mu \equiv \mu_0$ et $\varepsilon \equiv \varepsilon_0$) avec les conditions aux limites suivantes sur Σ :

$$\underline{\mathbf{E}} \wedge \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad (4.28a)$$
$$\underline{\mathbf{H}} \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (4.28b)$$

— Dans le cas où l'obstacle Ω ne laisse que très faiblement pénétrer l'onde électromagnétique considérée, le problème (4.26) est considéré dans le domaine Ω' (où $\mathbf{j} = \mathbf{0}$, $\mu \equiv \mu_0$ et $\varepsilon \equiv \varepsilon_0$) avec la condition aux limites suivante sur Σ :

$$\mathbf{n} \wedge \underline{\mathbf{H}} - Z\,(\mathbf{n} \wedge \underline{\mathbf{E}}) \wedge \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad (4.29)$$

où Z est une constante réelle positive caractéristique du matériau constituant Ω appelée *impédance électrique*. Cette condition aux limites est qualifiée de *condition d'impédance*. L'impédance électrique mesure la manière dont un milieu s'oppose au passage d'un courant.

[5]. Ohm, Georg (1789, Erlangen - 1854, Munich). Physicien allemand.

— Dans le cas général d'un milieu pénétrable à l'onde électromagnétique, nous avons un *problème de transmission* où le problème (4.26) est considéré dans les deux domaines Ω et Ω' avec à l'interface Σ entre les deux domaines les conditions

$$\left[\underline{\mathbf{E}} \wedge \mathbf{n}\right] = \mathbf{0} \qquad \left[\varepsilon\, \underline{\mathbf{E}} \cdot \mathbf{n}\right] = 0 \tag{4.30a}$$

$$\left[\underline{\mathbf{H}} \wedge \mathbf{n}\right] = \mathbf{0} \qquad \left[\mu \underline{\mathbf{H}} \cdot \mathbf{n}\right] = 0 \tag{4.30b}$$

4.2.2 Condition à l'infini

Le problème considéré étant posé dans un domaine non borné, il convient de préciser le comportement du champ électromagnétique à l'infini. Il s'agit donc d'ajouter au modèle une « condition à l'infini » qui rend compte du principe physique suivant : l'énergie rayonnée doit se disperser à l'infini. Cette condition doit également conduire à un problème bien posé mathématiquement. Signalons par exemple qu'imposer au champ électromagnétique de décroître à l'infini (*i.e.* quand $\|x\|$ tend vers $+\infty$) comme $1/\|x\|$, ce qui correspond à la réalité physique, n'est pas suffisant pour avoir un problème mathématiquement bien posé.

Il est courant pour le problème de diffraction considéré d'imposer des conditions à l'infini pour le champ électromagnétique correspondant aux conditions dites de *radiation de Silver-Muller* qui s'exprime sous la forme suivante pour le champ diffracté : uniformément dans toutes les directions $\mathbf{x}$, on a

$$\lim_{r\to+\infty} \sqrt{\mu_0}\, \underline{\mathbf{H}}_s(x) \wedge \mathbf{x} - \sqrt{\varepsilon_0}\, r\, \underline{\mathbf{E}}_s(x) = 0 \tag{4.31a}$$

$$\lim_{r\to+\infty} \sqrt{\varepsilon_0}\, \underline{\mathbf{E}}_s(x) \wedge \mathbf{x} + \sqrt{\mu_0}\, r\, \underline{\mathbf{H}}_s(x) = 0 \tag{4.31b}$$

où $\mathbf{x}$ désigne le vecteur de composantes x et r désigne la norme euclidienne de $\mathbf{x}$ ($r = \|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^3}$).

On montre, voir par exemple [2], que les conditions de radiation de Silver-Muller [(6)] sont équivalentes aux conditions de radiations dites de Sommerfeld [(7)] suivantes :

$$\lim_{r\to+\infty} r\, \left(\frac{\partial}{\partial r}\underline{\mathbf{E}}_s(\mathbf{x}) - \mathrm{i}k_0 \underline{\mathbf{E}}_s(\mathbf{x})\right) = 0 \tag{4.32a}$$

$$\lim_{r\to+\infty} r\, \left(\frac{\partial}{\partial r}\underline{\mathbf{H}}_s(\mathbf{x}) - \mathrm{i}k_0 \underline{\mathbf{H}}_s(\mathbf{x})\right) = 0 \tag{4.32b}$$

où $k_0 = \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ est le *nombre d'onde* dans le vide.

On montre aussi, voir par exemple [2], que le champ électromagnétique diffracté admet le développement asymptotique suivant :

$$\underline{\mathbf{E}}_s(\mathbf{x}) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0 r}}{r}\, \left(\underline{\mathbf{E}}_{s,\infty}(\mathbf{x}) + \mathcal{O}_{r\to+\infty}(\tfrac{1}{r})\right) \tag{4.33a}$$

$$\underline{\mathbf{H}}_s(\mathbf{x}) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0 r}}{r}\, \left(\underline{\mathbf{H}}_{s,\infty}(\mathbf{x}) + \mathcal{O}_{r\to+\infty}(\tfrac{1}{r})\right) \tag{4.33b}$$

où $\underline{\mathbf{E}}_{s,\infty}$ (resp. $\underline{\mathbf{H}}_{s,\infty}$) correspond au *diagramme de rayonnement lointain* [(8)] du vecteur champ électrique (resp. magnétique) et où on a la relation $\underline{\mathbf{H}}_{s,\infty} = \mathbf{x} \wedge \underline{\mathbf{E}}_{s,\infty}$.

4.2.3 Formulation pour le champ électrique

Nous considérons le cas d'un obstacle pénétrable. Afin d'alléger les notations, nous noterons par $\mathbf{E}$, et non $\underline{\mathbf{E}}$, l'amplitude du vecteur champ électrique et par $\mathbf{H}$, et non $\underline{\mathbf{H}}$, l'amplitude du vecteur champ magnétique.

---

(6). Silver, Samuel (1915, Philadelphie - 1976, Walnut Creek near Berkeley). Physicien américain, Professeur à l'Université de Californie, Berkeley.
Müller, Claus (1920, Solingen - 2008, Aachen). Mathématicien allemand.

(7). Sommerfeld, Arnold (1868, Königsberg - 1951, Munich). Physicien allemand.

(8). *Far field pattern* en anglais.

Le champ magnétique peut être exprimé en fonction du champ électrique grâce à l'équation (4.26a) ; on a

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mathrm{i}\omega\mu}\ \mathbf{rot}\,\mathbf{E}. \tag{4.34}$$

On déduit alors de l'équation (4.26b) que $\mathbf{E}$ satisfait *l'équation de propagation* suivante :

$$\mathbf{rot}\,\big(\mu^{-1}\,\mathbf{rot}\,\mathbf{E}\big) - \omega^2\varepsilon\,\mathbf{E} = \mathrm{i}\omega\mathbf{j} \tag{4.35}$$

où $\mathbf{j} = \mathbf{0}$, $\mu = \mu_0$ et $\varepsilon = \varepsilon_0$ dans Ω' et $\mathbf{j} = \sigma_\Omega\,\mathbf{E}$, $\mu = \mu_\Omega$ et $\varepsilon = \varepsilon_\Omega$ dans Ω, autrement dit

$$\begin{cases} \mathbf{rot}\,\mu_\Omega^{-1}\,\mathbf{rot}\,\mathbf{E} - \omega^2\big(\varepsilon_\Omega + \mathrm{i}\dfrac{\sigma_\Omega}{\omega}\big)\,\mathbf{E} = \mathbf{0} \qquad \text{dans } \Omega & \text{(4.36a)} \\ \mathbf{rot}\,\mathbf{rot}\,\mathbf{E} - \omega^2\varepsilon_0\mu_0\,\mathbf{E} = \mathbf{0} \qquad \text{dans } \Omega' & \text{(4.36b)} \end{cases}$$

En utilisant l'identité vectorielle

$$\mathbf{rot}\,\mathbf{rot}\,\mathbf{E} = \nabla\big(\,\mathrm{div}\,\mathbf{E}\big) - \boldsymbol{\Delta}\mathbf{E} \tag{4.37}$$

où $\boldsymbol{\Delta}$ est l'opérateur de Laplace vectoriel tel que $\boldsymbol{\Delta}\mathbf{E} = \big(\Delta E_1, \Delta E_2, \Delta E_3\big)$, nous obtenons que $\mathbf{E}$ satisfait les équations de Helmholtz [(9)] vectorielles suivantes dans les ouverts Ω et Ω'

$$\begin{cases} \boldsymbol{\Delta}\mathbf{E} + \omega^2\mu_\Omega\,\big(\varepsilon_\Omega + \mathrm{i}\dfrac{\sigma_\Omega}{\omega}\big)\,\mathbf{E} \qquad \text{dans } \Omega & \text{(4.38a)} \\ \boldsymbol{\Delta}\mathbf{E} + \omega^2\varepsilon_0\mu_0\,\mathbf{E} = \mathbf{0} \qquad \text{dans } \Omega' & \text{(4.38b)} \end{cases}$$

car le vecteur champ électrique $\mathbf{E}$ est à divergence nulle dans chacun des ouverts Ω et Ω', voir la relation (4.26c). (On sera attentif toutefois au fait que cela n'implique pas que $\mathbf{E}$ est à divergence nulle dans tout l'espace.)

D'un point de vue pratique, on a plus souvent intérêt à privilégier les équations de propagation (4.36) que les équations de Helmholtz vectorielles (4.38) car la condition de divergence nulle du vecteur champ électrique dans les ouverts Ω et Ω' est implicitement incluse dans les équations de propagation (4.36) alors qu'elle doit être considérée simultanément aux équations de Helmholtz (4.38). En effet, en considérant la divergence des deux membres des équations (4.36) et en ayant recours à l'identité vectorielle $\mathrm{div}(\mathbf{rot}\,\mathbf{F}) = 0$ pour toute fonction vectorielle $\mathbf{F}$ régulière, nous obtenons la condition $\mathrm{div}\,\mathbf{E} = 0$.

Le vecteur champ électrique satisfait à l'interface Σ entre les deux domaines Ω et Ω' les conditions (4.30a)

$$\big[\mathbf{E}\wedge\mathbf{n}\big] = \mathbf{0} \quad \text{et} \quad \big[\varepsilon\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}\big] = 0 \tag{4.39}$$

Des conditions d'interface (4.30b) pour le vecteur champ magnétique, nous déduisons par ailleurs, compte tenu de la relation (4.34), que le vecteur champ électrique satisfait aussi les relations suivantes

$$[\mu^{-1}\,\mathbf{rot}\,\mathbf{E}\wedge\mathbf{n}] = 0 \quad \text{et} \quad [\mathbf{rot}\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}] = 0 \tag{4.40}$$

Ainsi, le vecteur champ électrique $\mathbf{E}$ satisfait aux équations aux dérivées partielles (4.36) dans Ω et Ω' avec les conditions (4.40) et (4.39) à l'interface Σ et à la condition de radiation (4.32a) à l'infini.

Le calcul numérique d'une approximation du vecteur champ électrique dans le cadre de la situation considérée ici doit prendre en compte le fait que le domaine de calcul est non borné (il s'agit de tout l'espace). La méthode des éléments finis ne peut pas être utilisée telle quelle pour ce problème car elle exige que le domaine de calcul soit borné (on doit générer un maillage de celui-ci). C'est la raison pour laquelle, plutôt que d'utiliser la méthode des éléments finis pour ce problème, on a souvent recours aux méthodes basées sur une (re)formulation du problème à l'aide d'une équation intégrale où le support des intégrales est la surface Σ, bord de l'ouvert Ω. Le fait que le problème considéré soit posé dans tout l'espace ne pose plus de problème car on intègre sur un domaine, la surface Σ, qui est borné. De plus,

(9). von Helmholtz, Hermann (1821, Potsdam - 1894, Berlin-Charlottenburg). Physicien et physiologiste prussien. Il a notamment défini l'énergie potentielle et formulé le principe de conservation de l'énergie.

l'économie en calculs est substantielle car au lieu d'avoir à discrétiser un domaine de $\mathbb{R}^3$, il ne s'agit plus que de discrétiser un domaine de $\mathbb{R}^2$. Toutefois, il y a bien quelques inconvénients à l'approche par équation intégrale dont les principales sont d'une part que les intégrales impliquées dans la formulation sont singulières et d'autre part que les matrices issues de la discrétisation sont des matrices pleines (alors que l'on a des matrices creuses lorsque l'on utilise la méthode des éléments finis). On pourra consulter [3, chap. 9] pour une présentation très accessible de l'approche par équation intégrale pour les problèmes en domaine non bornés. Bien entendu, il ne s'agit pas ici d'entrer dans le détail d'une formulation par équation intégrale et, au contraire, nous allons immédiatement revenir à l'objet de ce cours : la mise en œuvre de la méthode des éléments finis pour ce problème.

Pour pouvoir utiliser la méthode des éléments finis pour calculer une approximation de la solution de notre problème, nous devons borner le domaine de calcul. Pour cela, nous introduisons une frontière « artificielle » (on veut dire par là qu'elle n'a pas de réalité physique relativement au problème considéré), que nous notons Γ, telle que l'obstacle Ω soit inclus dans l'ouvert borné délimité par Γ. Pour faire simple, la surface Γ peut être une sphère centrée en un point O dans Ω choisi pour origine et de rayon R_∞ suffisamment grand.

Il faut bien entendu imposer une condition aux limites sur cette frontière artificielle Γ et cette condition doit rendre compte du comportement à l'infini du champ électromagnétique. On peut envisager deux types de conditions aux limites.

1. Une condition aux limites « exacte », au sens où la solution du problème initial posé en domaine non borné vérifie exactement cette condition aux limites. L'intérêt est que cette condition aux limites n'introduit pas d'approximation à ce stade et la solution du problème initial posé en domaine non borné et la solution du nouveau problème posé en domaine borné coïncident dans celui-ci. L'inconvénient est qu'une telle condition aux limites n'est pas facile à établir et qu'elle ne sera pas non plus simple à prendre en compte dans la formulation variationnelle conduisant à la discrétisation par la méthode des éléments finis. Un exemple de telle approche consiste à imposer une condition aux limites basée sur une formule de représentation intégrale de la solution du problème initial posé en domaine non borné. On pourra consulter [3, chap. 9] pour une présentation accessible de cette approche de couplage entre méthode des éléments finis et formule de représentation intégrale. [(10)] On peut aussi avoir recours par exemple à une couche absorbante parfaitement adaptée (appelée aussi *couche PML* pour « perfectly matched layer » en anglais).
2. Une condition aux limites approchée obtenue par exemple à partir d'un développement asymptotique de la solution du problème initial posé en domaine non borné en tronquant ce développement à un certain ordre. L'avantage est une mise en œuvre numérique souvent plus simple avec ce type de condition aux limites. L'inconvénient majeur est qu'il ne s'agit que d'une condition aux limites approchée du comportement de la la solution du problème initial posé en domaine non borné. On introduit donc avant même l'étape de discrétisation par la méthode des éléments finis, une erreur. Dans le cas d'une condition aux limites obtenue à partir d'un développement asymptotique, cette erreur décroît toutefois comme une puissance négative de R_∞. Il est donc possible de contrôler cette erreur et par exemple de faire en sorte qu'elle soit inférieure à l'erreur de discrétisation par la méthode des éléments finis.

Dans la suite de ce chapitre, nous allons considérer ce deuxième type de condition aux limites. Comme le champ diffracté décroît à mesure que l'on s'éloigne de l'obstacle, une condition aux limites simple est d'imposer

$$\mathbf{E}_s \wedge \mathbf{n} = 0 \qquad \text{sur } \Gamma. \tag{4.41}$$

Une telle condition aux limites peut être jugée un peu grossière dans la mesure où le champ diffracté ne décroît que comme $1/r$ où r est la distance à l'obstacle, voir les relations (4.33).

Si l'on souhaite une approximation de meilleur qualité, on peut utiliser une condition aux limites déduite de la condition (4.31a). D'après (4.26a) et (4.24), nous avons dans l'ouvert Ω', $\mathbf{H}_s = \frac{1}{\mathrm{i}\omega\mu_0}\,\mathbf{rot}\,\mathbf{E}_s$. Par conséquent, on déduit de (4.31a) que

$$\mathbf{rot}\,\mathbf{E}_s(\mathbf{x}) \ \wedge \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} - \mathrm{i}k_0\,\mathbf{E}_s(\mathbf{x}) = \mathscr{O}_\infty(\|\mathbf{x}\|^{-1})$$

(10). Voir aussi [1] pour une illustration d'une telle approche pour un problème de magnétostatique en domaine non borné.

Ainsi, sur la sphère $\Gamma = S(O, R_\infty)$, nous avons

$$\mathbf{rot}\,\mathbf{E}_s(\mathbf{x}) \ \wedge \mathbf{n} - \mathrm{i}k_0\,\mathbf{E}_s(\mathbf{x}) = \mathcal{O}_\infty(1/R_\infty)$$

où $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}$ est le vecteur unitaire normal extérieur à Γ. Ceci nous conduit à imposer sur Γ la condition aux limites suivante pour le vecteur champ électrique diffracté

$$\mathbf{rot}\,\mathbf{E}_s(\mathbf{x}) \wedge \mathbf{n} - \mathrm{i}k_0\mathbf{E}_s(\mathbf{x}) = 0 \qquad \forall \mathbf{x} \in S(0, R_\infty).$$

Notons que $\mathbf{rot}\,\mathbf{E}_s(\mathbf{x}) \wedge \mathbf{n}$ est dans le plan tangent à la sphère $S(0, R_\infty)$. On considère donc la projection de $\mathbf{E}_s$ dans ce plan et prenons en compte la condition suivante

$$\mathbf{rot}\,\mathbf{E}_s(\mathbf{x}) \wedge \mathbf{n} - \mathrm{i}k_0\mathbf{E}_{s,\perp}(\mathbf{x}) = 0 \qquad \forall \mathbf{x} \in S(0, R_\infty) \tag{4.42}$$

où

$$\mathbf{E}_{s,\perp} = \big(\mathbf{n} \wedge \mathbf{E}_s\big) \wedge \mathbf{n} \tag{4.43}$$

est la trace du vecteur champ électrique tangent sur $S(0, R_\infty)$. Il ne s'agit là que d'un exemple de condition aux limites dites *conditions aux limites absorbantes* pour le système de Maxwell dans le vide en dimension 3. La condition (4.42) est aussi nommée *condition d'impédance* en référence à la condition (4.29) car elle correspond au choix $Z = \sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}$.

Pour le vecteur champ électrique $\mathbf{E}$, nous obtenons la condition aux limites

$$\mathbf{rot}\,\mathbf{E}(\mathbf{x}) \wedge \mathbf{n} - \mathrm{i}k_0\mathbf{E}_\perp(\mathbf{x}) = \mathbf{g}(\mathbf{x}) \qquad \forall \mathbf{x} \in S(0, R) \tag{4.44}$$

où

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{rot}\,\mathbf{E}_i(\mathbf{x}) \wedge \mathbf{n} - \mathrm{i}k_0\mathbf{E}_{i,\perp}(\mathbf{x}).$$

On montre que la condition (4.42) est d'ordre 1 de précision alors que la condition (4.41) est d'ordre 0. Il est bien entendu possible de construire des condition aux limites absorbantes d'ordre plus élevé mais leur prise en compte dans la formulation variationnelle devient plus compliquée, ce qui entraîne un surcoût du point de vue numérique.

4.2.4 Espaces fonctionnels

Considérons un ouvert borné $\otimes$ de $\mathbb{R}^3$ dont la frontière Γ est supposé lipschitzienne. On désigne par $\mathbb{L}^2(\Omega)$ l'espace vectoriel des fonctions de Ω dans $\mathbb{C}$ de carré intégrable muni du produit scalaire défini par

$$\langle u, v\rangle_{\mathbb{L}^2(\Omega)} = \int_\Omega u(x)\,\overline{v(x)}\,\mathrm{d}x \tag{4.45}$$

où $\overline{v(x)}$ désigne le complexe conjugué de $v(x)$. L'espace vectoriel $\mathbb{L}^2(\Omega)$ muni de ce produit scalaire est un espace de Hilbert. On désigne par $\mathbb{L}^2(\Omega)^3$ l'espace vectoriel des fonctions de Ω dans $\mathbb{C}^3$ dont les trois composantes sont dans $\mathbb{L}^2(\Omega)$ que l'on munit du produit scalaire défini par

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle_{\mathbb{L}^2(\Omega)^3} = \int_\Omega \mathbf{u}(x) \cdot \overline{\mathbf{v}(x)}\,\mathrm{d}x. \tag{4.46}$$

L'espace vectoriel $\mathbb{L}^2(\Omega)^3$ muni de ce produit scalaire est un espace de Hilbert. On définit l'espace fonctionnel de fonctions vectorielles à valeurs complexes suivantes :

$$\mathbb{H}(\mathbf{rot}, \Omega) = \{\mathbf{u} \in \mathbb{L}^2(\Omega)^3 \ ; \ \mathbf{rot}\,\mathbf{u} \in \mathbb{L}^2(\Omega)^3\} \tag{4.47}$$

L'espace vectoriel $\mathbb{H}(\mathbf{rot}, \Omega)$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire défini par [4, chp. 1]

$$(\mathbf{u}, \mathbf{v})_{\mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega)} = (\mathbf{u}, \mathbf{v})_{\mathbb{L}^2(\Omega)^3} + (\mathbf{rot}\,\mathbf{u}, \mathbf{rot}\,\mathbf{v})_{\mathbb{L}^2(\Omega)^3}.$$

On montre que l'espace vectoriel $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^3$ des fonctions vectorielles de $\overline{\Omega}$ dans $\mathbb{C}^3$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\overline{\Omega}$, est dense dans $\mathbb{H}(\mathbf{rot}, \Omega)$.

Précisons un résultat de trace pour les fonctions de $\mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega)$ indispensable pour la suite. L'application trace $\gamma_t : \mathbf{u} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^3 \mapsto \mathbf{u}\wedge\mathbf{n}$ se prolonge par continuité en une application linéaire continue de $\mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega)$ dans l'espace de Sobolev $\mathbb{H}^{-\frac{1}{2}}(\Gamma)^3$, voir [4, Thm 2.11]. Notons que cette application trace n'est pas surjective car pour toute fonction $v \in \mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega)$ le vecteur $\gamma_t(v)(x)$ pour $x \in \Gamma$ est tangent à Γ alors que cette propriété n'est pas vraie pour tous les éléments de $\mathbb{H}^{-\frac{1}{2}}(\Gamma)^3$.

Nous avons la formule « d'intégration par parties » suivante [4, Thm 2.11].

Théorème 4.1 *Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^3$ dont la frontière Γ est supposé lipschitzienne. Pour tout $\mathbf{u} \in \mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega)$ et pour tout $\mathbf{v} \in \mathbb{H}^1(\Omega)^3$, nous avons*

$$\int_\Omega \big(\mathbf{rot}\ \mathbf{u}\big)\cdot\mathbf{v}\ \mathrm{d}x = \int_\Omega \big(\mathbf{rot}\ \mathbf{v}\big)\cdot\mathbf{u}\ \mathrm{d}x + \oint_\Gamma \big(\mathbf{u}\wedge\mathbf{n}\big)\cdot\mathbf{v}\ \mathrm{d}\sigma_x$$

où $\mathbf{n}$ désigne la normale unitaire extérieure à Γ.

Démonstration Supposons dans un premier temps que $\mathbf{u} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^3$. Nous avons

$$\begin{aligned}\int_\Omega \big(\mathbf{rot}\ \mathbf{u}\big)\cdot\mathbf{v}\ \mathrm{d}v &= \sum_{i=1}^3 \int_\Omega \big(\partial_{[i+1]}u_{[i+2]} - \partial_{[i+2]}u_{[i+1]}\big)\, v_{[i]}\ \mathrm{d}x \\ &= \sum_{i=1}^3 \int_\Omega \partial_{[i+1]}u_{[i+2]}\, v_{[i]}\ \mathrm{d}x - \sum_{i=1}^3 \int_\Omega \partial_{[i+2]}u_{[i+1]}\, v_{[i]}\ \mathrm{d}x \end{aligned} \tag{4.48}$$

avec la convention de notation suivante pour les crochets correspondant au choix suivante de classe d'équivalence pour la relation d'équivalence modulo 3 : $[1]=1,[2]=2,[3]=3,[4]=1,\ldots$. On déduit de la première formule de Green, voir le théorème 1.8 p. 8, que

$$\begin{aligned}\int_\Omega \partial_{[i+1]}u_{[i+2]}\, v_{[i]}\ \mathrm{d}x &= -\int_\Omega u_{[i+2]}\,\partial_{[i+1]}v_{[i]}\ \mathrm{d}x + \oint_\Gamma u_{[i+2]}\, v_{[i]}\, n_{[i+1]}\ \mathrm{d}\sigma_x \\ \int_\Omega \partial_{[i+2]}u_{[i+1]}\, v_{[i]}\ \mathrm{d}x &= -\int_\Omega u_{[i+1]}\,\partial_{[i+2]}v_{[i]}\ \mathrm{d}x + \oint_\Gamma u_{[i+1]}\, v_{[i]}\, n_{[i+2]}\ \mathrm{d}\sigma_x\end{aligned}$$

D'après (4.48), on a donc

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^3 \int_\Omega \partial_{[i+1]}u_{[i+2]}\, v_{[i]}\ \mathrm{d}x - \sum_{i=1}^3 \int_\Omega \partial_{[i+2]}u_{[i+1]}\, v_{[i]}\ \mathrm{d}x &= \sum_{i=1}^3 \int_\Omega u_{[i+1]}\big(\partial_{[i+2]}v_{[i]} - u_{[i+2]}\,\partial_{[i+1]}v_{[i]}\big)\ \mathrm{d}x \\ &\quad + \sum_{i=1}^3 \oint_\Gamma \big(u_{[i+2]}\, n_{[i+1]} - u_{[i+1]}\, n_{[i+2]}\big)\, v_{[i]}\ \mathrm{d}\sigma_x.\end{aligned}$$

On vérifie sans peine que les deux sommes du membre de droite dans la dernière relation ci-dessus correspondent à l'expression de $\int_\Omega \big(\mathbf{rot}\ \mathbf{v}\big)\cdot\mathbf{u}\ \mathrm{d}x$ et de $\oint_\Gamma \big(\mathbf{u}\wedge\mathbf{n}\big)\cdot\mathbf{v}\ \mathrm{d}\sigma_x$ respectivement. On en déduit que l'égalité énoncée dans le théorème est vraie pour tout $\mathbf{u} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^3$ et pour tout $\mathbf{v} \in \mathbb{H}^1(\Omega)^3$.

Comme $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^3$ est dense dans $\mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega)$, on en déduit que l'égalité est encore vraie pour tout $\mathbf{u}$ dans $\mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega)$. □

4.2.5 Formulation variationnelle dans le domaine borné

On note Ω_∞ l'ouvert borné délimité par la sphère $\Gamma = S(0,R)$ et contenant l'ouvert Ω et on désigne par Ω_e l'ouvert correspondant à l'extérieur de Ω dans Ω_∞, *i.e.* $\Omega_e = \Omega_\infty \setminus \overline{\Omega}$.

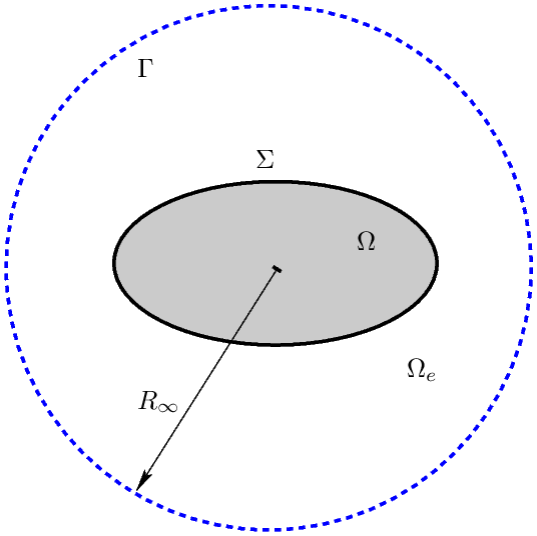


Fig. 3 Introduction d'une frontière artificielle Γ pour le problème de la diffraction d'une onde électromagnétique par un obstacle.

On considère le problème suivant posé en domaine borné : trouver $\mathbf{E} : \Omega_\infty \to \mathbb{C}^3$ tel que

$$\begin{cases} \mathbf{rot}\,(\mathbf{rot}\,\mathbf{E}) - k_0^2\,\mathbf{E} = \mathbf{0} \qquad \text{dans } \Omega_e & (4.49a)\\ \mathbf{rot}\,(\mu_r^{-1}\,\mathbf{rot}\,\mathbf{E}) - (k_0^2\varepsilon_r + \mathrm{i}\omega\sigma\mu_0)\,\mathbf{E} = \mathbf{0} \qquad \text{dans } \Omega & (4.49b)\\ [\mu_r^{-1}\,\mathbf{rot}\,\mathbf{E}\wedge\mathbf{n}] = 0 \qquad \text{à travers } \Sigma & (4.49c)\\ [\mathbf{E}\wedge\mathbf{n}] = 0 \qquad \text{à travers } \Sigma & (4.49d)\\ \mathbf{rot}\,\mathbf{E}\wedge\mathbf{n} - \mathrm{i}k_0\mathbf{E}_\perp = \mathbf{g} \qquad \text{sur } \Gamma & (4.49e) \end{cases}$$

où $k_0 = \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} = \omega/c$, $\mu_r \geqslant 1$ désigne la perméabilité magnétique relative du milieu occupant l'ouvert Ω et $\varepsilon_r \geqslant 1$ sa permittivité diélectrique relative telles que $\mu_\Omega = \mu_r\,\mu_0$ et $\varepsilon_\Omega = \varepsilon_r\varepsilon_0$.

Considérons l'équation (4.49a), effectuons le produit scalaire de chacun des termes avec $\overline{\mathbf{v}}$ (la fonction complexe conjuguée d'une fonction test $\mathbf{v} \in \mathbb{H}(\mathbf{rot}, \Omega_\infty)$) et intégrons sur Ω_e :

$$\int_{\Omega_\infty} \mathbf{rot}\,(\mathbf{rot}\,\mathbf{E})\cdot\overline{\mathbf{v}}\;\mathrm{d}x - k_0^2\int_{\Omega_\infty}\mathbf{E}\cdot\overline{\mathbf{v}}\;\mathrm{d}x = \mathbf{0}$$

En utilisant la formule d'intégration par partie donnée au théorème 4.1, nous obtenons

$$\int_{\Omega_e}\mathbf{rot}\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{rot}\,\overline{\mathbf{v}}\;\mathrm{d}x + \oint_\Gamma(\mathbf{rot}\,\mathbf{E}\wedge\mathbf{n})\cdot\overline{\mathbf{v}}\;\mathrm{d}\sigma_x + \oint_\Sigma(\mathbf{rot}\,\mathbf{E}\wedge\mathbf{n})\cdot\overline{\mathbf{v}}\;\mathrm{d}\sigma_x - k_0^2\int_{\Omega_e}\mathbf{E}\cdot\overline{\mathbf{v}}\;\mathrm{d}x = 0.$$

D'après la condition aux limites (4.49e), nous avons $\mathbf{rot}\,\mathbf{E}\wedge\mathbf{n} = \mathrm{i}k_0\mathbf{E} + \mathbf{g}$ sur Γ, d'où

$$\int_{\Omega_e}\mathbf{rot}\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{rot}\,\overline{\mathbf{v}}\;\mathrm{d}x + \oint_\Sigma(\mathbf{rot}\,\mathbf{E}\wedge\mathbf{n}_{\Omega_e\to\Omega})\cdot\overline{\mathbf{v}}\;\mathrm{d}\sigma_x - k_0^2\int_{\Omega_e}\mathbf{E}\cdot\overline{\mathbf{v}}\;\mathrm{d}x + \mathrm{i}k_0\oint_\Gamma\mathbf{E}\cdot\overline{\mathbf{v}}\;\mathrm{d}\sigma_x = -\oint_\Gamma\mathbf{g}\cdot\overline{\mathbf{v}}\;\mathrm{d}\sigma_x \quad (4.50a)$$

où $\mathbf{n}_{\Omega_e\to\Omega}$ désigne la normale unitaire Σ orientée de Ω_e vers Ω, c'est-à-dire vers l'extérieur de Ω_e.

En procédant de la même manière avec l'équation (4.49b), nous obtenons

$$\int_\Omega \mu_r^{-1}\,\mathbf{rot}\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{rot}\,\overline{\mathbf{v}}\;\mathrm{d}x + \oint_\Sigma(\mu_r^{-1}\,\mathbf{rot}\,\mathbf{E}\wedge\mathbf{n}_{\Omega\to\Omega_e})\cdot\overline{\mathbf{v}}\;\mathrm{d}\sigma_x - (k_0^2\varepsilon_r + \mathrm{i}\omega\mu_r)\int_\Omega\mathbf{E}\cdot\overline{\mathbf{v}}\;\mathrm{d}x = 0 \quad (4.50b)$$

où $\mathbf{n}_{\Omega\to\Omega_e}$ désigne la normale unitaire Σ orientée de Ω vers Ω_e, c'est-à-dire vers l'extérieur de Ω.

On a $\mathbf{n}_{\Omega\to\Omega_e} = -\mathbf{n}_{\Omega_e\to\Omega}$, d'où en sommant les deux relations (4.50a) et (4.50b), nous obtenons en tenant compte de la condition d'interface (4.49c),

$$\int_{\Omega_\infty} \mu_r^{-1}\ \mathbf{rot}\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{rot}\,\overline{\mathbf{v}}\ \mathrm{d}x - \int_{\Omega_\infty} \kappa^2\,\mathbf{E}\cdot\overline{\mathbf{v}}\ \mathrm{d}x + \mathrm{i}k_0 \int_\Gamma \mathbf{E}_\perp\cdot\overline{\mathbf{v}}\ \mathrm{d}\sigma_x = -\int_\Gamma \mathbf{g}\cdot\overline{\mathbf{v}}\ \mathrm{d}\sigma_x \tag{4.50c}$$

où $\kappa^2 = k_0^2$ dans Ω_e et $\kappa^2 = k_0^2\varepsilon_r + \mathrm{i}\omega\mu_r$ dans Ω.

Notons que $\mathbf{E}_\perp$ et $\mathbf{g}$ n'ont pas de composante dans la direction normale à la surface Γ. On a donc $\mathbf{E}_\perp\cdot\overline{\mathbf{v}} = \mathbf{E}_\perp\cdot\overline{\mathbf{v}}_\perp$ et $\mathbf{g}\cdot\overline{\mathbf{v}} = \mathbf{g}\cdot\overline{\mathbf{v}}_\perp$ où $\overline{\mathbf{v}}_\perp$ est la composante tangentielle de $\overline{\mathbf{v}}$ sur Γ. On a donc la formulation variationnelle suivante : trouver $\mathbf{E}\in\mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega_\infty)$ tel que pour tout $\mathbf{v}\in\mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega_\infty)$

$$\int_{\Omega_\infty} \mu_r^{-1}\ \mathbf{rot}\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{rot}\,\overline{\mathbf{v}}\ \mathrm{d}x - \int_{\Omega_\infty} \kappa^2\,\mathbf{E}\cdot\overline{\mathbf{v}}\ \mathrm{d}x + \mathrm{i}k_0 \int_\Gamma \mathbf{E}_\perp\cdot\overline{\mathbf{v}}_\perp\ \mathrm{d}\sigma_x = -\int_\Gamma \mathbf{g}\cdot\overline{\mathbf{v}}_\perp\ \mathrm{d}\sigma_x \tag{4.51}$$

où $\mathbf{g} = \mathbf{rot}\,\mathbf{E}_i\wedge\mathbf{n} - \mathrm{i}k_0\mathbf{E}_{i,\perp}$.

On introduit la forme sesquilinéaire [(11)] a sur $\mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega_\infty)$ définie par

$$a(\mathbf{E},\mathbf{v}) = \int_{\Omega_\infty} \mu_r^{-1}\ \mathbf{rot}\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{rot}\,\overline{\mathbf{v}}\ \mathrm{d}x - \int_{\Omega_\infty} \kappa^2\,\mathbf{E}\cdot\overline{\mathbf{v}}\ \mathrm{d}x + \mathrm{i}k_0 \int_\Gamma \mathbf{E}_\perp\cdot\overline{\mathbf{v}}_\perp\ \mathrm{d}\sigma_x \tag{4.52a}$$

et la forme linéaire ℓ sur $\mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega_\infty)$ définie par

$$\ell(\mathbf{v}) = -\int_\Gamma \mathbf{g}\cdot\overline{\mathbf{v}}_\perp\ \mathrm{d}\sigma_x. \tag{4.52b}$$

La formulation variationnelle (4.51) s'écrit : : trouver $\mathbf{E}\in\mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega_\infty)$ tel que pour tout $\mathbf{v}\in\mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega_\infty)$

$$a(\mathbf{E},\mathbf{v}) = \ell(\mathbf{v}). \tag{4.53}$$

Remarque Considérons l'espace vectoriel $S = \{\psi\in\mathbb{H}^1(\Omega_\infty)\ ;\ \psi\equiv 0 \text{ dans } \overline{\Omega} \text{ et } \psi = 0 \text{ sur } \Gamma\}$. Soit $T = \{\mathbf{v}\in\mathbb{L}^2(\Omega_\infty)^3\ ;\ \exists\psi\in S\quad \mathbf{v} = \nabla\psi\}$. Pour tout $\mathbf{v}\in T$, on a $\mathbf{rot}\,\mathbf{v} = 0$, donc en particulier on a $\mathbf{v}\in\mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega_\infty)$. Pour tout $\psi\in S$, en considérant $\mathbf{v} = \nabla\psi\in T$, la formulation variationnelle (4.51) devient

$$-k_0^2\int_{\Omega_e}\mathbf{E}\cdot\nabla\overline{\psi}\ \mathrm{d}x = 0$$

D'après la formule de Green pour la divergence, voir le théorème (5.1) p. 113, on en déduit, comme ψ est nulle sur Γ et sur Σ, que

$$\int_{\Omega_e}(\mathrm{div}\,\mathbf{E})\ \overline{\psi}\ \mathrm{d}x = 0.$$

Cela implique que $\mathbf{E}$ est à divergence nulle dans Ω_e. On montre de la même manière que $\mathbf{E}$ est à divergence nulle dans Ω. La solution de cette formulation variationnelle vérifie donc bien la condition de divergence nulle du vecteur champ électrique dans chaque milieu, voir (4.26c). ◇

La démonstration de l'existence et de l'unicité d'une solution au problème variationnel (4.51) exploite un résultat connu sous le nom *d'alternative de Fredholm.*

Théorème 4.2 (Alternative de Fredholm)
Soit E un espace vectoriel normé sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, T un opérateur compact de E dans E et λ un scalaire non nul. Alors, $T-\lambda\,\mathrm{Id}_E$ est injectif si et seulement s'il est surjectif.

(11). Rappelons qu'étant donnés deux espaces vectoriels complexes E et F, une application $f : E\times F\to\mathbb{C}$ est appelée forme sesquilinéaire (à gauche) si elle vérifie les deux conditions suivantes :
— pour tous $x\in E$, $y,y'\in F$ et $\lambda\in\mathbb{C}$, on a $f(x,y+\lambda y') = f(x,y)+\lambda f(x,y')$
— pour tous $x,x'\in E$, $y\in F$ et $\lambda\in\mathbb{C}$, on a $f(x+\lambda x',y) = f(x,y)+\overline{\lambda}f(x',y)$.
La forme sesquilinéaire joue un rôle analogue dans le cas d'espaces vectoriels complexes à celui des formes bilinéaires réelles dans le cas d'espaces vectoriels réels.

On notera qu'il n'est pas envisageable d'avoir recours au théorème de Lax-Milgram car la forme sesquilinéaire a n'est pas elliptique en raison du terme $-\int_{\Omega_\infty} \kappa^2\, \mathbf{E}\cdot\overline{\mathbf{v}}\,\mathrm{d}x$ dans l'expression de a.

En ayant recours à l'alternative de Fredholm, on peut démontrer le résultat suivant, voir par exemple [6, 5].

Proposition 4.1 *Sous l'hypothèse que $\sigma > 0$, pour tout $\omega > 0$, il existe une unique solution $\mathbf{E} \in \mathbb{H}(\mathbf{rot}, \Omega_\infty)$ au problème variationnel* (4.51)*. De plus, il existe une constante $C > 0$ telle que $\|\mathbf{E}\|_{\mathbb{H}(\mathbf{rot},\Omega_\infty)} \leqslant C\, \|\mathbf{g}\|_{\mathbb{L}^2(\Gamma)^3}$.*

4.2.6 Approximation par la méthode des éléments finis

On suppose que l'ouvert Ω est polyédrique et on considère une *triangulation* $\mathcal{T}_h$ du domaine $\overline{\Omega}_\infty$ à l'aide de tétraèdres telle que les tétraèdres appartiennent tous ou bien à Ω, ou bien à Ω_e (en d'autres termes, la surface Σ est formée de faces de tétraèdres et aucun d'entre eux n'est traversé par Σ.

Désignons par V_h un sous-espace vectoriel de dimension finie de $\mathbb{H}(\mathbf{rot}, \Omega_\infty)$ et intéressons-nous à l'approximation de Galerkine suivante de la formulation variationnelle (4.53) : trouver $\mathbf{E}_h \in V_h$) tel que pour tout $\mathbf{v} \in V_h$

$$a(\mathbf{E}_h, \mathbf{v}_h) = \ell(\mathbf{v}_h). \tag{4.54}$$

Un choix assez simple d'espace d'approximation éléments finis V_h consisterait à prendre $V_h = X_h^3$ où X_h est l'espace d'approximation éléments finis de Lagrange de type (k). On a $V_h \subset \mathbb{H}^1(\Omega)^3 \subset \mathbb{H}(\mathbf{rot}, \Omega_\infty)$. Un tel choix est néanmoins à proscrire car on montre que la solution $\mathbf{E}_h$ de la formulation variationnelle (4.53) n'est pas nécessairement à divergence nulle. Cela est lié au fait que l'espace $\mathbb{H}(\mathbf{rot}, \Omega_\infty)$ est plus grand que l'espace $\mathbb{H}^1(\Omega)^3$, donc l'espace $\mathbb{H}(\mathbf{rot}, \Omega_\infty)$ admet des fonctions moins régulières que celles appartenant à $\mathbb{H}^1(\Omega)^3$ qui ne peuvent être approchées si l'on utilise un espace d'approximation éléments finis inclus dans $\mathbb{H}^1(\Omega)^3$.

Une façon simple de contourner cette difficulté est d'avoir une « pénalisation de la divergence » dans la formulation variationnelle (4.53). On choisit pour cela un paramètre $\gamma > 0$ suffisamment grand et on modifie la forme sesquilinéaire a définie en (4.52a) en une forme sesquilinéaire b de la manière suivante :

$$b(\mathbf{E}, \mathbf{v}) = \int_{\Omega_\infty} \mu_r^{-1}\ \mathbf{rot}\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{rot}\,\overline{\mathbf{v}}\ \mathrm{d}x + \gamma \int_{\Omega_\infty} \mathrm{div}\,\mathbf{E}\ \mathrm{div}\,\overline{\mathbf{v}}\ \mathrm{d}x - \int_{\Omega_\infty} \kappa^2\, \mathbf{E}\cdot\overline{\mathbf{v}}\ \mathrm{d}x + \mathrm{i}k_0 \int_\Gamma \mathbf{E}_\perp\cdot\overline{\mathbf{v}}_\perp\ \mathrm{d}\sigma_x \tag{4.55}$$

On considère dans ce cas, l'approximation de Galerkine suivante : trouver $\mathbf{E}_h \in V_h$) tel que pour tout $\mathbf{v} \in V_h$

$$b(\mathbf{E}_h, \mathbf{v}_h) = \ell(\mathbf{v}_h). \tag{4.56}$$

Cette approche peut être considérée que partiellement satisfaisante car se pose la question du choix du paramètre γ et surtout, il a été montré que la solution calculée pouvait converger quand le pas h de la triangulation tendait vers 0 vers autre chose que la solution physique attendue.[(12)]

Une alternative est d'utiliser des espaces d'éléments finis de fonctions vectorielles discontinues conformes pour l'espace $\mathbb{H}(\mathbf{rot}, \Omega_\infty)$. Ces éléments finis, dont les degrés de liberté sont associées aux arrêtes de l'élément sont appelées *éléments finis d'arête.*[(13)] Parmi ces éléments finis d'arête, on dispose des *éléments finis de Nédélec.*

(12). Voir par ex. M. Costabel, M. Dauge, Numer. Math. 93 (2002) 239-277.
(13). ou encore *Edge elements* en anglais.

Bibliographie

[1] S. Balac and G. Caloz, *Magnetostatic field computations based on the coupling of finite-element and integral representation methods*, IEEE Transactions on Magnetics, 38 (2002), pp. 393–396.

[2] D. Colton and R. Kress, *Inverse Acoustic and Electromagnetic Scattering Theory*, Applied Mathematical Sciences, Springer Berlin Heidelberg, 1997.

[3] D. Euvrard, *Résolution numérique des équations aux dérivées partielles de la physique, de la mécanique et des sciences de l'ingénieur : Différences finies, éléments finis, problèmes en domaines non borné*, Masson, 1994.

[4] V. Girault and P. Raviart, *Finite Element Methods for Navier-Stokes Equations : Theory and Algorithms*, Springer Series in Computational Mathematics, Springer Berlin Heidelberg, 1986.

[5] P. Monk, *Finite Element Methods for Maxwell's Equations*, Numerical Mathematics and Scientific Computation, Clarendon Press, 2002.

[6] P. Ŝolín, *Partial Differential Equations and the Finite Element Method*, Wiley, 2005.